

Домашнее задание по спецмату

Домашнее задание: поля $\mathbb{F}_8$ и $\mathbb{F}_9$

Поле $\mathbb{F}_8$

Пример 0.1 (Построение $\mathbb{F}_8$). Многочлен $f(x) = x^3 + x + 1$ неприводим над $\mathbb{F}_2$: $f(0) = 1$, $f(1) = 1$, корней нет, а степень 3 — значит, разложение на множители меньшей степени невозможно. $\mathbb{F}_8 := \mathbb{F}_2[x]/(f)$, $a := \bar{x}$, тогда $a^3 = a + 1$.

Проверим, что a — примитивный элемент, то есть $\text{ord}(a) = 7 = |\mathbb{F}_8^*|$:

$$a^0 = 1, \quad a^1 = a, \quad a^2 = a^2, \quad a^3 = a + 1, \quad a^4 = a^2 + a,$$

$$a^5 = a \cdot a^4 = a^3 + a^2 = a^2 + a + 1, \quad a^6 = a \cdot a^5 = a^3 + a^2 + a = a^2 + 1, \quad a^7 = a \cdot a^6 = a^3 + a = 1.$$

Все восемь степеней $a^0, \dots, a^6$ различны и исчерпывают все ненулевые элементы поля, значит a — примитивный элемент.

Степень	Многочлен
a^0	1
a^1	a
a^2	a^2
a^3	$a + 1$
a^4	$a^2 + a$
a^5	$a^2 + a + 1$
a^6	$a^2 + 1$

Таблица сложения. Так как $\text{char } \mathbb{F}_8 = 2$, сложение — это покомпонентное сложение коэффициентов по модулю 2.

+	0	1	a	$a + 1$	a^2	$a^2 + 1$	$a^2 + a$	$a^2 + a + 1$
0	0	1	a	$a + 1$	a^2	$a^2 + 1$	$a^2 + a$	$a^2 + a + 1$
1	1	0	$a + 1$	a	$a^2 + 1$	a^2	$a^2 + a + 1$	$a^2 + a$
a	a	$a + 1$	0	1	$a^2 + a$	$a^2 + a + 1$	a^2	$a^2 + 1$
$a + 1$	$a + 1$	a	1	0	$a^2 + a + 1$	$a^2 + a$	$a^2 + 1$	a^2
a^2	a^2	$a^2 + 1$	$a^2 + a$	$a^2 + a + 1$	0	1	a	$a + 1$
$a^2 + 1$	$a^2 + 1$	a^2	$a^2 + a + 1$	$a^2 + a$	1	0	$a + 1$	a
$a^2 + a$	$a^2 + a$	$a^2 + a + 1$	a^2	$a^2 + 1$	a	$a + 1$	0	1
$a^2 + a + 1$	$a^2 + a + 1$	$a^2 + a$	$a^2 + 1$	a^2	$a + 1$	a	1	0

Таблица умножения. Пользуясь примитивностью a , для ненулевых элементов $a^i \cdot a^j = a^{(i+j) \bmod 7}$; умножение на 0 всегда дает 0.

$\times$	0	1	a	a^2	a^3	a^4	a^5	a^6
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	a	a^2	a^3	a^4	a^5	a^6
a	0	a	a^2	a^3	a^4	a^5	a^6	1
a^2	0	a^2	a^3	a^4	a^5	a^6	1	a
a^3	0	a^3	a^4	a^5	a^6	1	a	a^2
a^4	0	a^4	a^5	a^6	1	a	a^2	a^3
a^5	0	a^5	a^6	1	a	a^2	a^3	a^4
a^6	0	a^6	1	a	a^2	a^3	a^4	a^5

Поле $\mathbb{F}_9$

Пример 0.2 (Построение $\mathbb{F}_9$). Многочлен $g(x) = x^2 + 1$ неприводим над $\mathbb{F}_3$: квадраты в $\mathbb{F}_3$ — это $0^2 = 0$, $1^2 = 1$, $2^2 = 1$, значит $-1 = 2$ не является квадратом, и уравнение $x^2 = -1$ решений не имеет. $\mathbb{F}_9 := \mathbb{F}_3[x]/(g)$, $i := \bar{x}$, тогда $i^2 = -1 = 2$; элементы поля — $a + bi$, $a, b \in \{0, 1, 2\}$. В качестве примитивного элемента возьмем $u := 1 + i$ (порядок группы $\mathbb{F}_9^*$ равен 8):

$$u^2 = (1 + i)^2 = 1 + 2i + i^2 = 2i, \quad u^3 = u^2 \cdot u = 2i(1 + i) = 2i + 2i^2 = 1 + 2i,$$

$$u^4 = u^3 \cdot u = (1 + 2i)(1 + i) = 1 + 3i + 2i^2 = 2, \quad u^5 = 2u = 2 + 2i,$$

$$u^6 = u^5 \cdot u = (2 + 2i)(1 + i) = 2 + 4i + 2i^2 = i, \quad u^7 = u^6 \cdot u = i(1 + i) = i + i^2 = 2 + i, \quad u^8 = 1.$$

Все семь степеней различны, значит $u = 1 + i$ — примитивный элемент.

Степень	Элемент
u^0	1
u^1	$1 + i$
u^2	$2i$
u^3	$1 + 2i$
u^4	2
u^5	$2 + 2i$
u^6	i
u^7	$2 + i$

Таблица сложения. $(a + bi) + (c + di) = (a + c \bmod 3) + (b + d \bmod 3)i$ — покомпонентное сложение по модулю 3.

+	0	1	2	i	$1 + i$	$2 + i$	$2i$	$1 + 2i$	$2 + 2i$
0	0	1	2	i	$1 + i$	$2 + i$	$2i$	$1 + 2i$	$2 + 2i$
1	1	2	0	$1 + i$	$2 + i$	i	$1 + 2i$	$2 + 2i$	$2i$
2	2	0	1	$2 + i$	i	$1 + i$	$2 + 2i$	$2i$	$1 + 2i$
i	i	$1 + i$	$2 + i$	$2i$	$1 + 2i$	$2 + 2i$	0	1	2
$1 + i$	$1 + i$	$2 + i$	i	$1 + 2i$	$2 + 2i$	$2i$	1	2	0
$2 + i$	$2 + i$	i	$1 + i$	$2 + 2i$	$2i$	$1 + 2i$	2	0	1
$2i$	$2i$	$1 + 2i$	$2 + 2i$	0	1	2	i	$1 + i$	$2 + i$
$1 + 2i$	$1 + 2i$	$2 + 2i$	$2i$	1	2	0	$1 + i$	$2 + i$	i
$2 + 2i$	$2 + 2i$	$2i$	$1 + 2i$	2	0	1	$2 + i$	i	$1 + i$

Таблица умножения. Для ненулевых элементов $u^i \cdot u^j = u^{(i+j) \bmod 8}$; умножение на 0 — всегда 0.

$\times$	0	1	2	i	$1 + i$	$2 + i$	$2i$	$1 + 2i$	$2 + 2i$
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	i	$1 + i$	$2 + i$	$2i$	$1 + 2i$	$2 + 2i$
2	0	2	1	$2i$	$2 + 2i$	$1 + 2i$	i	$2 + i$	$1 + i$
i	0	i	$2i$	2	$2 + i$	$2 + 2i$	1	$1 + i$	$1 + 2i$
$1 + i$	0	$1 + i$	$2 + 2i$	$2 + i$	$2i$	1	$1 + 2i$	2	i
$2 + i$	0	$2 + i$	$1 + 2i$	$2 + 2i$	1	i	$1 + i$	$2i$	2
$2i$	0	$2i$	i	1	$1 + 2i$	$1 + i$	2	$2 + 2i$	$2 + i$
$1 + 2i$	0	$1 + 2i$	$2 + i$	$1 + i$	2	$2i$	$2 + 2i$	i	1
$2 + 2i$	0	$2 + 2i$	$1 + i$	$1 + 2i$	i	2	$2 + i$	1	$2i$